

COM3201-1 Computación gráfica y sus aplicaciones**Profesor:** Alfonso Ehijo B.**Ayudante:** Alan Molina H.

Reforzamiento de programación

03 de Abril de 2025

1. Objetivos

- Reforzar diagramas de flujos.
- Programación básica.

Diagrama de flujo

Resolver los siguientes problemas con diagrama de flujo. Por último, codificar un problema de cada nivel a su elección.

Nivel Fácil

- **Sumar dos números:** Solicitar al usuario dos números (x e y) enteros sumarlos, restarlos dividirlos, potenciarlos e imprimir el resultado en diferentes variables.
- **Determinar si un número es par o impar:** Solicitar un número y determinar si es par o impar.
- **Convertir grados Celsius a Fahrenheit:** Solicitar una temperatura en grados Celsius y convertirla a grados Fahrenheit con la fórmula $F = \frac{9}{5}C + 32$.

Nivel Intermedio

- **Encontrar el mayor de tres números:** Solicitar tres números y determinar cuál es el mayor.
- **Calcular el factorial de un número:** Solicitar un número entero y calcular su factorial.
- **Suma de los primeros n números naturales:** Solicitar un número n y calcular la suma de los primeros n números naturales.
- **Comprobar si un número es primo:** Solicitar un número y determinar si es primo (es decir, que solo sea divisible por 1 y por sí mismo).
- **Generar la tabla de multiplicar de un número:** Solicitar un número y generar su tabla de multiplicar hasta el 10.

Nivel Difícil

- **Calcular el máximo común divisor (MCD) y el mínimo común múltiplo (MCM):** Solicitar dos números y calcular su MCD y MCM utilizando el algoritmo de Euclides para el MCD.
- **Ordenar una lista de números:** Solicitar una lista de números y ordenarlos.
- **Fibonacci hasta n elementos:** Solicitar un número n y generar los primeros n números de la secuencia de Fibonacci.
- **Verificar si una palabra es un palíndromo:** Solicitar una palabra y verificar si es un palíndromo (que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda).
- **Contar cuántos números positivos, negativos y ceros hay en una lista:** Solicitar una lista de números y contar cuántos son positivos, negativos y cuántos ceros hay.

Problemas Bonus

- **El Juego de Adivinar el Número:**

Desarrolla un programa que pida al usuario adivinar un número secreto entre 1 y 100. El programa debe dar pistas al jugador después de cada intento, indicando si el número secreto es mayor o menor que el intento. El juego continúa hasta que el usuario adivine el número correctamente. Al final, el programa debe mostrar el número de intentos realizados.

Pistas:

- Usa un número aleatorio entre 1 y 100 como el número secreto.
- La respuesta del programa debe ser 'Mayor', 'Menor' o 'Correcto' en función de la suposición.
- El programa debe contar la cantidad de intentos y mostrarla cuando el usuario adivine el número.

- **El Reloj de Arena:**

Escribe un programa que imprima un reloj de arena hecho con asteriscos. El reloj de arena debe tener un tamaño n , donde n es un número impar. El patrón debe ser el siguiente:

- En la primera línea, habrá n asteriscos.
- En la siguiente línea, $n - 2$ asteriscos, y así sucesivamente.
- Después, el patrón debe invertirse, aumentando el número de asteriscos nuevamente hasta llegar a n en la última línea.

Pistas:

- Usa un bucle para imprimir cada línea del reloj de arena.
- La cantidad de asteriscos disminuye hasta llegar a 1, y luego aumenta nuevamente.
- Puedes hacer que el programa maneje cualquier valor impar de n .